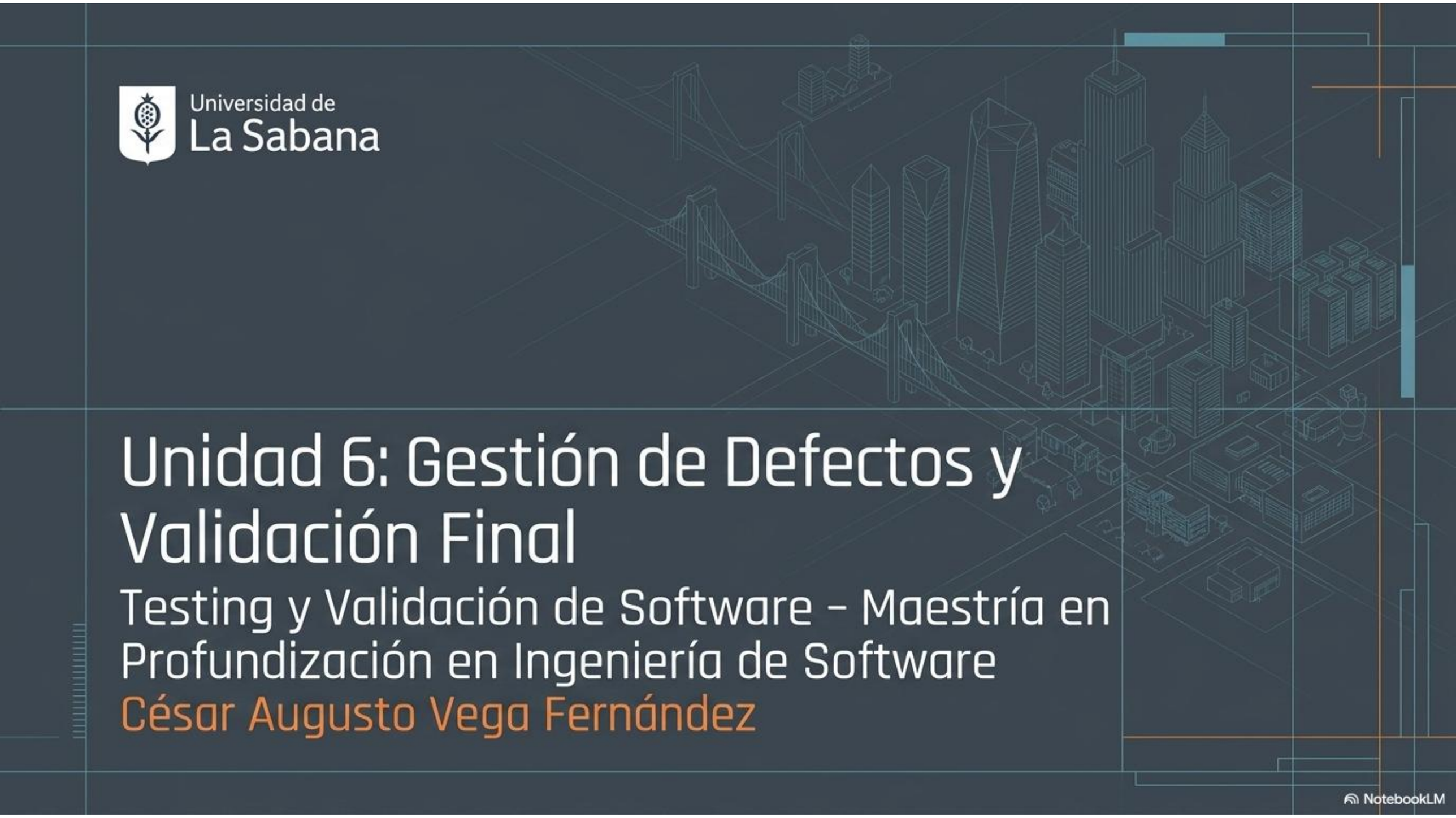


Unidad 6: Gestión de Defectos y Validación Final

Testing y Validación de Software – Maestría en Profundización en Ingeniería de Software

César Augusto Vega Fernández

NotebookLM

La Gestión de Defectos como Mantenimiento Vial

Gestionar defectos va mucho más allá de encontrar errores. Es el proceso crítico de mantener la calidad de la infraestructura bajo control absoluto.



THE IDEAL STATE

Las fallas del software son grietas en la vía. Sin atención oportuna y priorizada, el tránsito del negocio colapsa.



THE FAULTY STATE

NotebookLM

Riesgos Reales:
El Efecto Bola de Nieve

Fricción Operativa:
Correcciones apresuradas inyectan nuevos defectos.

Fricción Operativa:
Correcciones apresuradas inyectan nuevos defectos.



Impacto de Negocio: Afectación directa al usuario final y daño incalculable a la reputación corporativa.

NotebookLM

Capacidades Tácticas: Objetivos de Aprendizaje



Analizar Críticamente

Validar el impacto real de las pruebas en la mejora de la arquitectura.



Dominar el Ciclo

Trazabilidad absoluta del defecto desde su inicio hasta su cierre.



Categorizar Objetivamente

Separar la severidad técnica de la urgencia y prioridad de negocio.

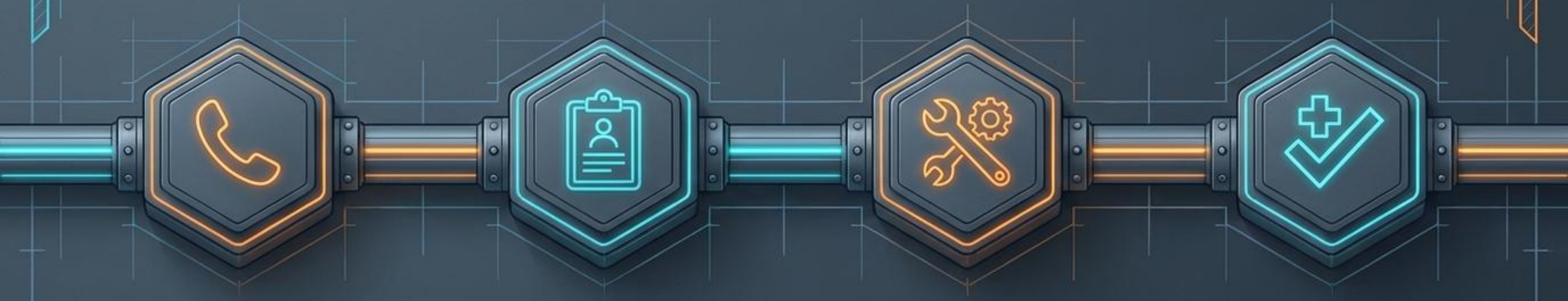


Diseñar Dashboards

Construir métricas para dirigir y tomar decisiones tácticas informadas.

NotebookLM

El Bug: Una Entidad con Hoja de Ruta



1. La Llamada
Registro e identificación sistemática del incidente

2. El Despacho
Asignación al ingeniero más idóneo

3. La Ambulancia
Atención técnica e implementación de la corrección

4. Alta Médica
Validación exhaustiva y cierre oficial

El defecto no es un error temporal; exige gestión consciente para garantizar que la solución no inyecte nuevos problemas en la metrópolis de código.

NotebookLM

El Workflow Técnico: Ciclo de Vida del Defecto



NotebookLM

Atributos de un Reporte Premium: Direcciones Exactas

Reporte Deficiente:



Error al registrar votante. Imposible de reproducir. Retraso masivo en la solución.

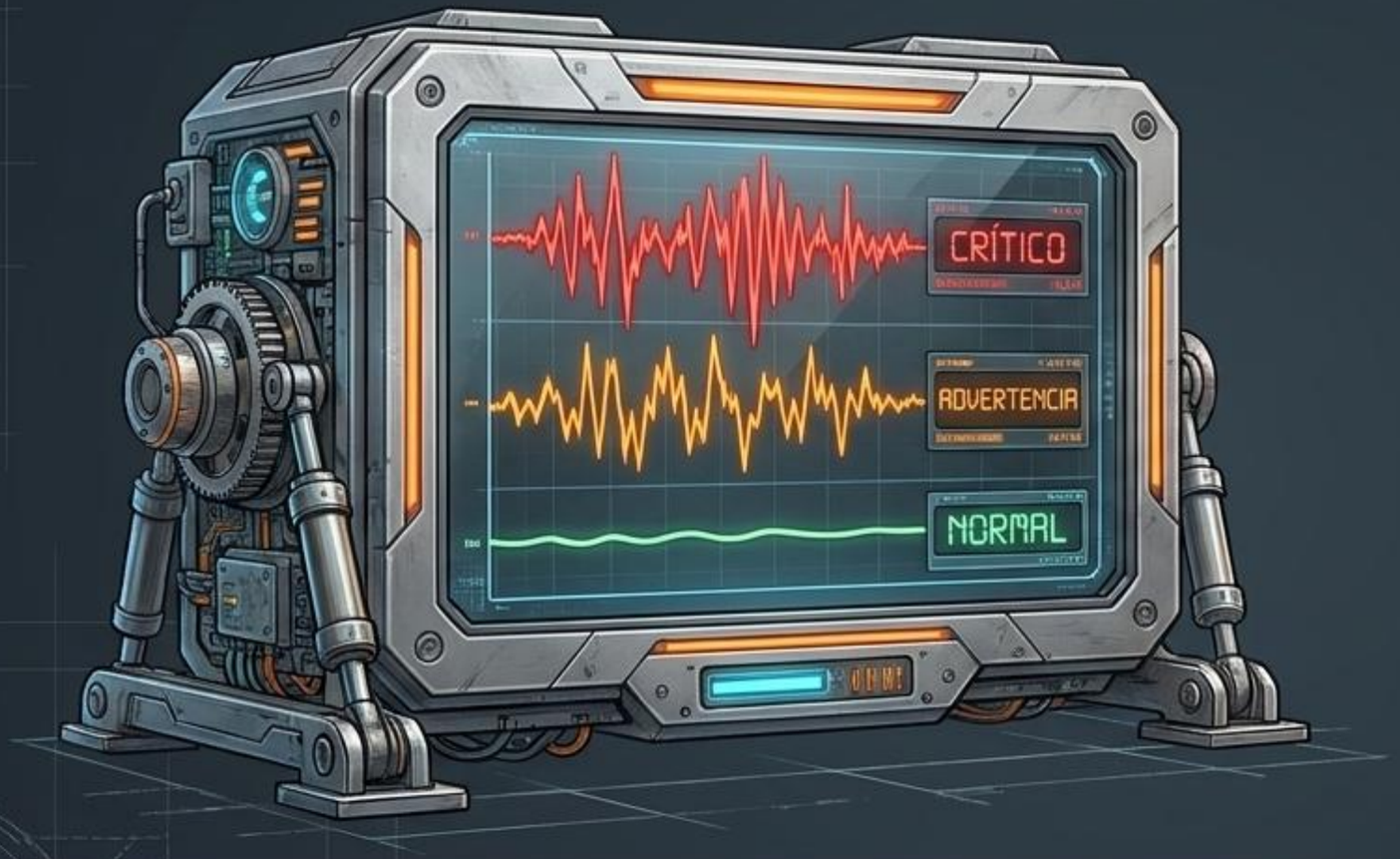
Reporte Premium:



Con edad = -1, endpoint /register retorna 500. Esperado: 400. Log adjunto. Replicabilidad absoluta. Direcciones exactas para llegar sin perderse.

NotebookLM

Clasificación I: Severidad (Impacto Técnico)



Crítica: Daño estructural profundo. Caída de base de datos o bloqueo total del sistema.

Mayor: Falla en flujo secundario. Requiere soluciones temporales (workarounds).

Menor: Fallas cosméticas. No alteran el flujo funcional.

Severidad: ¿Qué tan grave es el daño técnico a la infraestructura viva del sistema?

NotebookLM

Clasificación II: Prioridad (Impacto de Negocio)



Concepto: ¿Qué tan urgente es corregir el defecto para salvaguardar al cliente, el cumplimiento normativo o la reputación organizativa?

La Paradoja de la Prioridad:
Un error ortográfico ('Reguistro') tiene una Severidad Técnica casi nula. Sin embargo, en el portal público de una entidad estatal de alta visibilidad, representa una Prioridad de Negocio altísima.

NotebookLM

Herramienta Estratégica: Matriz de Decisión



Gobernanza basada en el criterio analítico, no en los impulsos organizacionales.

NotebookLM

Ecosistema de Herramientas e Integración CI/CD

Motores de Gobierno Empresarial

Jira & Azure DevOps: Workflows y trazabilidad a gran escala.

Repositorios y Gestión Ágil

GitHub Issues: Correlación directa con los commits de código.

Tuberías DevOps (Pipelines)

GitHub Actions / Jenkins: Automatización que asegura que el código sea validado antes de ser desplegado.



Motores de Gobierno Empresarial

Jira & Azure DevOps: Workflows y trazabilidad a gran escala.

Repositorios y Gestión Ágil

GitHub Issues: Correlación directa con los commits de código.

NotebookLM

Signos Vitales: Métricas de Calidad







MTTR (Tiempo Medio de Resolución)

¿Qué tan ágil es el equipo en despachar la ambulancia y curar la grieta?

Densidad de Defectos

Concentración de errores por módulo. Evalúa la necesidad de mayor refactorización técnica.

Tasa de Reapertura

Índice de fracaso en la validación. Revela fallas críticas de comunicación entre Dev y QA.

NotebookLM

Dashboards: Centros de Mando Estratégico



Visualización Centralizada

Consolidación de métricas brutas en mapas visuales para la gerencia técnica.

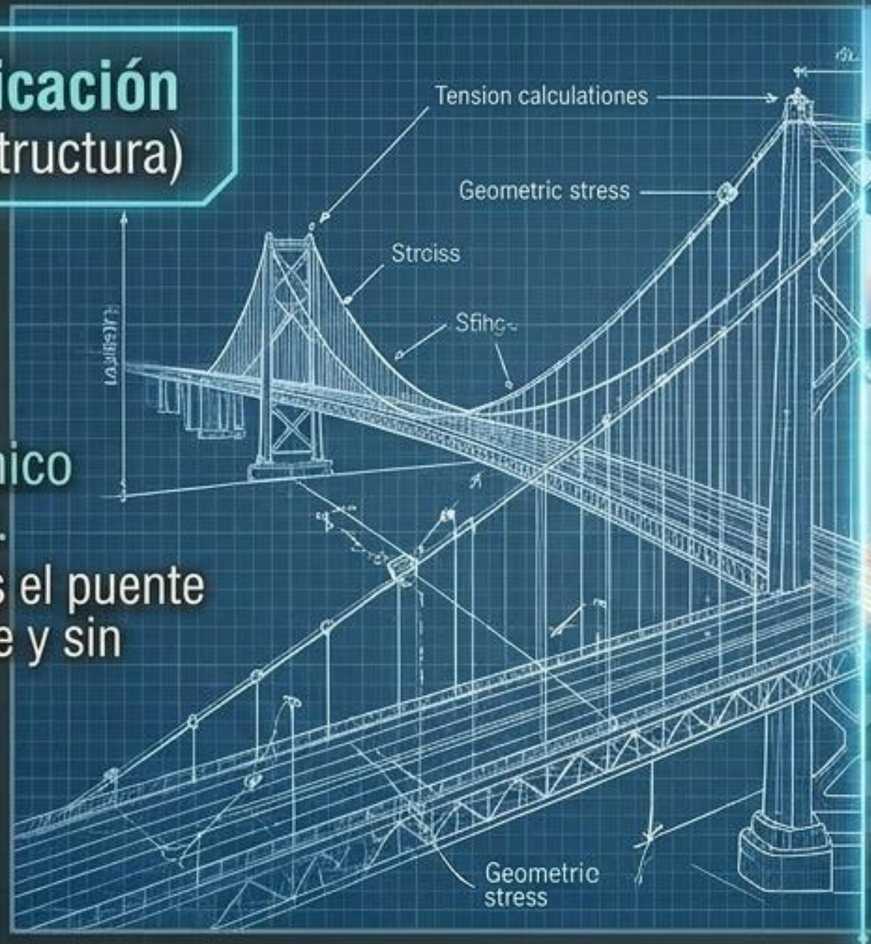
Asignación de Recursos

Como redirigir patrullas de emergencia, los mapas de calor exponen qué "barrios" (módulos) requieren mayor esfuerzo de Testing.

NotebookLM

Validación Final: ¿Verificación o Validación?

Verificación
(La Estructura)



Validación
(El Propósito)



Proceso técnico y estructural.

¿Construimos el puente correctamente y sin fallas?

Proceso centrado en el usuario.

¿Construimos el puente correcto que une los destinos adecuados?

Cumplir los criterios de código es la mitad; el propósito es resolver la necesidad real.

NotebookLM

Roles en la Gestión: Una Orquesta Afinada



El Inspector (QA)

Identifica el bache, documenta sus dimensiones exactas y verifica que el arreglo resista el tráfico.



El Técnico (Desarrollador)

Investiga la causa raíz estructural y aplica la corrección robusta en el código.



El Orquestador (Líder Técnico)

Coordina recursos, prioriza incidentes y garantiza que el flujo operativo avance sin fricción.

NotebookLM

Caso Real: Las Grietas en la Represa



El Escenario

Lanzamiento nacional de un sistema masivo de transferencias.

La Falla Diagnóstica

Un defecto de rendimiento bajo carga fue minimizado y archivado erróneamente como "Prioridad Baja".

El Impacto Final

El Día 1, bajo carga real ciudadana, el sistema se fracturó y colapsó totalmente. Un error de priorización destruyó el éxito organizacional.

NotebookLM

Anti-patrones: Errores Comunes de la Cultura QA



El Síndrome de Todo es Urgente

Causa fatiga de alertas. Si todo es urgente, nada lo es.



El Defecto Huérfano

Reportes perdidos en el backlog sin un doliente claro que asuma su resolución.



El Despliegue Ciego

Pasar código a producción sin atravesar ciclos de validación ni Quality Gates.

NotebookLM

Buenas Prácticas y Madurez Organizacional



Disciplina de Registro

Trazabilidad impecable con criterios de aceptación nítidos.

Cultura No-Culpable (*Blameless*)

El testing no es cacería de brujas. Si el bug escapa, falló el proceso, no la persona.

Análisis Post-Mortem

Rituales sistemáticos para inmunizar la arquitectura contra fallas futuras idénticas.

NotebookLM

Reflexión Final:
El Defecto como Activo de Información

Resiliencia Organizativa

Gestionar defectos no es un lastre operativo, es construir infraestructura resiliente.

Conocimiento Empírico

Cada error detectado, documentado y superado es una inyección de inmunidad al ADN del sistema.



Despliegues Fiables

La validación rigurosa no retrasa los lanzamientos; los hace predecibles y seguros.

NotebookLM

Conclusiones:
Gobernando la Metrópolis Digital

Pilar 1: Control Sistémico

La gestión disciplinada transforma el caos potencial en un producto de alta disponibilidad.

Pilar 2: Estrategia Preventiva

La matriz de decisión separa el ruido técnico del verdadero dolor del negocio.

Pilar 3: Orquestación

El puente no solo debe sostenerse estructuralmente, debe llevar al usuario a su destino.



NotebookLM